版本更新说明		
版本号	日期	更新内容
V1.1	20240930	更新DVDD电容值为106，预留DCVDD14给DVDD供电电阻
V1.2	20250313	添加DAC输出的下拉电容；增加MIPI接口说明；预留DVDD的DCDC电路
V1.3	20260325	更新DVDD供电说明

6 5 4 3 2 1

D C B A

备注1：主控的UART/IIC/IIS/SPI/CAN/PWM/Q-Decoder功能可映射到除PF口、PR口、PV口外的GPIO
备注2：主控PIN43、PIN44请避免接频繁翻转的控制信号（可能会干扰到ADC的信号采集）
备注3：对整机功耗有要求的请选择待机电流低的外围器件，或设计可断掉外围电源的电路
备注4：主控的MIPI相关管脚（DSI）为专用功能IO，不能用作GPIO

电源供电	DVDD(软件设置1.29V)	备注
供电方式1	由外部DCDC供电	
供电方式2	由内部DCVDD14自供电	单路振屏方案，推荐

RF ESD管选型要求：双向，Cjs0.6pF;3.3VsVrwms5V;
Vcs9V, Vc越低越好, 参考型号:
ESD113-B1/RSTS9725DC/ST0321D4S/ST4521D4S

主控PIN65 、WFVSS 、脚需就近接同对接EVSS

备注：具体防静电效果，以实测为准

AC7925A
(QFN68)

调试串口

晶振选型基本要求（晶振影响RF性能）
1. 频率误差：正负10ppm
2. 负载电容：12pF（外部预留匹配电容位置作为备用）

不跑时钟的可以容抑32.768K晶振

DVDD供电方式2

备注：
1. DCVDD14的DCDC电路要靠近芯片放置

备注：建议DACL/DACR差分输出使用

MCU

VMCU给客地最快回到PIN33

C29靠近主控PIN30放置

关于电源控制：（SFGAT 软关机为低）
SFGAT用作FLASH电源及外部3.3V DCDC的使能脚

FLASH

2. 94V
2. 60V
2. 25V
1. 90V

开关机按键使用独立IO控制唤醒功能

KEY

TF卡使用4线模式

SD-TFCar

备注1: 必要时，数据时钟线预留ESD管设计
备注2: 必要时，采用SD_VDD可控电源电路

TF

备注1：客户根据需求选择功放型号及调整电路
备注2：对整机功耗有要求的选择待机电流低的PA型号
备注3：功放应靠近总电源供电入口放置，减小电源压降
备注4：DAC网络走线尽可能短，最好可以立体包地处理

必要时，喇叭接口预留ESD管设计

喇叭端的差分回采电路说明：
1.电路参数的选择可根据功放、喇叭及音质等作相应调整
2.默认采用一级的低通滤波，客户可根据性能需求添加二级的低通参数

PA

备注1：根据不同的屏背光调整R41的阻值
备注2：对整机功耗有要求的选择关断电流低的型号

LCD

USB 电源TVS管选型要求：首选单向，也可双向，5VsVrwms5.5V; 5V<Vb; VCs9V;
参考型号：RSD7805AT/ST0591D4/MDFN2A051SM

USB 数据线ESD管选型要求：首选单向，也可双向，Cjs10pF; 3.3VsVrwms5V; 5V<Vbr; VCs9V;
参考型号：RST5293CN/ST4521D4S
备注：具体防静电成效请实测，以实测为准

优选电路（优化充电芯片工作状况）

根据方案需求选用OVP器件

DVDD供电方式1

备注：各必预留外部DCDC给DVDD供电电路，默认不贴

备注：以下电路默认NC，客户根据需求选用

1. 开机时，先打开SFGAT后，再控制IOVDD_CTL输出低电平；
2. 关机时，先设置IOVDD_CTL为输入模拟高阻态或开内部上拉电阻而后再关闭SFGAT

预留升级烧写测试点：VMCU、DM、DP、GND

POWER

备注：
1. 根据具体需求选择单/双/多麦进行设计
2. 模拟MIC的地必须单独连接至主控芯片的模拟地AGND

预留串联衰减电阻，防止输入饱和失真

MIC